Robot Seguidor de Línea!

```
// Definición de pines para los sensores infrarrojos
const int leftSensor = 2;
const int rightSensor = 4;

// Definición de pines para el Driver L298N y los Motores
const int enA = 5;  // Velocidad Motor Izquierdo
const int in1 = 7;  // Dirección Motor Izquierdo 1
const int in2 = 8;  // Dirección Motor Izquierdo 2
const int in3 = 9;  // Dirección Motor Derecho 1
const int in4 = 11; // Dirección Motor Derecho 2
const int enB = 6;  // Velocidad Motor Derecho

void setup() {
  // Configurar pines de sensores como entrada
  pinMode(leftSensor, INPUT);
  pinMode(rightSensor, INPUT);

  // Configurar pines de motores como salida
  pinMode(enA, OUTPUT);
  pinMode(enB, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);

  // Establecer velocidad de crucero para los motores (0 a 255)
  // Una velocidad moderada (ej. 160-180) ayuda a que no se salga de la pista fácilmente
  analogWrite(enA, 170);
  analogWrite(enB, 170);
}
```

```
void loop() {
  // Leer el estado de ambos sensores
  int leftState = digitalRead(leftSensor);
  int rightState = digitalRead(rightSensor);

  /*
    NOTA: La mayoría de módulos infrarrojos devuelven:
    - LOW (0) cuando detectan negro (absorbe la luz).
    - HIGH (1) cuando detectan blanco (refleja la luz).
    Si tu pista es blanca y el fondo negro, invierte los estados en las condiciones.
  */

  if (leftState == LOW && rightState == LOW) {
    // Ambos ven blanco (o están sobre la línea) -> Avanzar recto
    avanzar();
  }
  else if (leftState == LOW && rightState == HIGH) {
    // El sensor izquierdo se sale del circuito -> Corregir girando a la izquierda
    girarIzquierda();
  }
  else if (leftState == HIGH && rightState == LOW) {
    // El sensor derecho se sale del circuito -> Corregir girando a la derecha
    girarDerecha();
  }
  else {
    // Si ambos detectan fuera de rango, avanza con cautela
    avanzar();
  }
}
```

```
// --- Funciones de Movimiento ---

void avanzar() {
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  digitalWrite(in3, HIGH);
  digitalWrite(in4, LOW);
}

void girarIzquierda() {
  // Motor derecho adelante, motor izquierdo frena o retrocede ligeramente
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);
  digitalWrite(in3, HIGH);
  digitalWrite(in4, LOW);
}

void girarDerecha() {
  // Motor izquierdo adelante, motor derecho frena o retrocede ligeramente
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  digitalWrite(in3, LOW);
  digitalWrite(in4, HIGH);
}
```